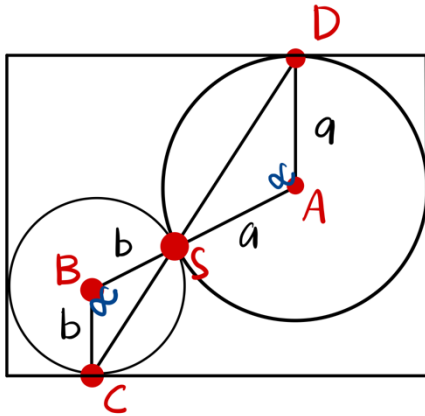




PENALARAN MATEMATIKA 005

1. Materi: Geometri

Pada suatu taman berbentuk persegi digunakan 2 buah penyiram rumput otomatis. Luas jangkauan siraman penyiram rumput A dan B digambarkan pada ilustrasi di bawah ini.



Luasan siram membentuk lingkaran dengan jari-jari a dan b seperti pada gambar. Jarak antara penyiram A dan B adalah 10 m. Perbandingan luas siraman penyiram A dan B adalah 9:4. Jarak titik D ke titik C adalah $10\sqrt{3}$ m.

Nilai dari a adalah...m

- A. 4
- B. 5
- ~~C. 6~~
- D. 7
- E. 8

luas adalah πr^2

$$\frac{a}{b} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}}$$

$$a = \frac{3}{2} \quad a + \frac{2}{3}a = 10$$

$$\frac{2}{3} + \frac{2}{3}a = 10 \quad \frac{5}{3}a = 10 \quad (3)$$

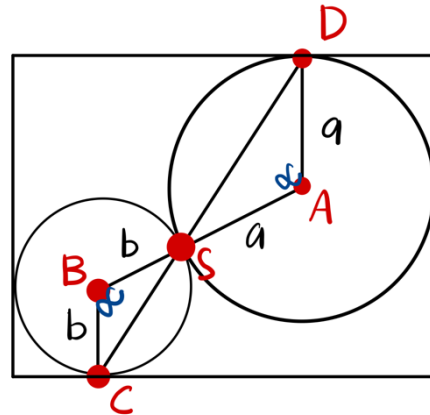
$$5a = 30$$

$$a = 6$$

2. Materi: Geometri

Pada suatu taman berbentuk persegi digunakan 2 buah penyiram rumput otomatis. Luas jangkauan siraman

penyiram rumput A dan B digambarkan pada ilustrasi di bawah ini.



Luasan siram membentuk lingkaran dengan jari-jari a dan b seperti pada gambar. Jarak antara penyiram A dan B adalah 10 m. Perbandingan luas siraman penyiram A dan B adalah 9:4. Jarak titik D ke titik C adalah $10\sqrt{3}$ m.

Luas rumput yang terkena siraman adalah...m²

- A. 16π
- B. 36π
- ~~C. 52π~~
- D. 64π
- E. 72π

$a = 6$ jarak 10 / $b = 10 - 6 = 4$
 $b = 4$

$$a = 6^2\pi / 36\pi$$

$$b = 4^2\pi / 16\pi$$

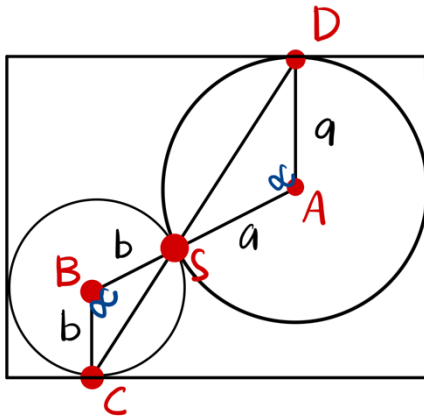
$$52\pi$$





3. Materi: Geometri

Pada suatu taman berbentuk persegi digunakan 2 buah penyiram rumput otomatis. Luas jangkauan siraman penyiram rumput A dan B digambarkan pada ilustrasi di bawah ini.



Luasan siram membentuk lingkaran dengan jari-jari a dan b seperti pada gambar. Jarak antara penyiram A dan B adalah 10 m. Perbandingan luas siraman penyiram A dan B adalah 9:4. Jarak titik D ke titik C adalah $10\sqrt{3}$ m.

Jarak titik D dengan titik temu air dari kedua penyiram adalah...m

- A. $5\sqrt{3}$ $DC = DS + DS$
- ~~B. $6\sqrt{3}$ $DC = DS + \frac{2}{3} DS$~~
- C. $4\sqrt{3}$ $DC = \frac{3}{3} + \frac{3}{3} DS$
- D. $3\sqrt{3}$
- E. $3\sqrt{3}$

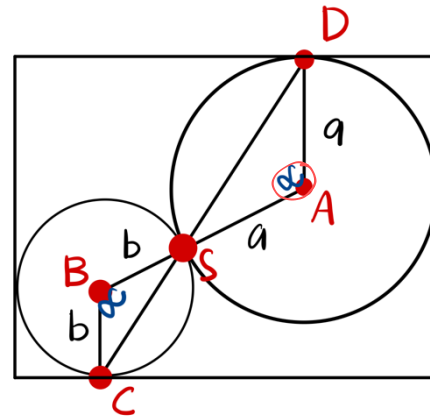
$$DC = 10\sqrt{3}$$

$$(3) 10\sqrt{3} = \frac{5}{3} DS$$

$$\frac{30\sqrt{3}}{5} = 6\sqrt{3} DS$$

4. Materi: Geometri

Pada suatu taman berbentuk persegi digunakan 2 buah penyiram rumput otomatis. Luas jangkauan siraman penyiram rumput A dan B digambarkan pada ilustrasi di bawah ini.



Luasan siram membentuk lingkaran dengan jari-jari a dan b seperti pada gambar. Jarak antara penyiram A dan B adalah 10 m. Perbandingan luas siraman penyiram A dan B adalah 9:4. Jarak titik D ke titik C adalah $10\sqrt{3}$ m.

Nilai α adalah...(dalam derajat)

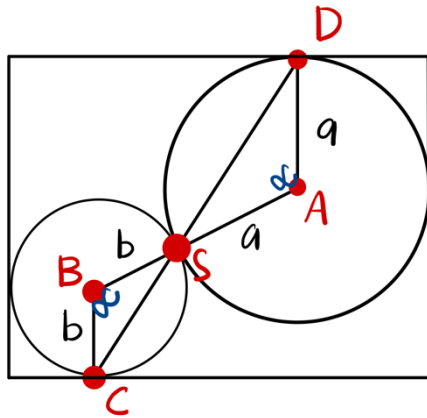
- A. 100
- B. 115
- C. 120
- D. 145
- E. 150





5. Materi: Geometri

Pada suatu taman berbentuk persegi digunakan 2 buah penyiram rumput otomatis. Luas jangkauan siraman penyiram rumput A dan B digambarkan pada ilustrasi di bawah ini.



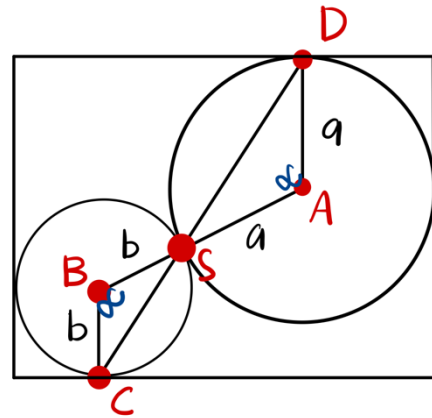
Luasan siram membentuk lingkaran dengan jari-jari a dan b seperti pada gambar. Jarak antara penyiram A dan B adalah 10 m. Perbandingan luas siraman penyiram A dan B adalah 9:4. Jarak titik D ke titik C adalah $10\sqrt{3}$ m.

Luas taman tersebut adalah...m²

- A. 100
- B. 144
- C. 169
- D. 196
- E. 225

6. Materi: Geometri

Pada suatu taman berbentuk persegi digunakan 2 buah penyiram rumput otomatis. Luas jangkauan siraman penyiram rumput A dan B digambarkan pada ilustrasi di bawah ini.



Luasan siram membentuk lingkaran dengan jari-jari a dan b seperti pada gambar. Jarak antara penyiram A dan B adalah 10 m. Perbandingan luas siraman penyiram A dan B adalah 9:4. Jarak titik D ke titik C adalah $10\sqrt{3}$ m.

Luas taman yang tidak tersiram air adalah...m²

- A. $100 - 36\pi$
- B. $225 - 16\pi$
- C. $144 - 52\pi$
- ~~D. $225 - 52\pi$~~
- E. $100 - 72\pi$



7. **Materi: Fungsi**

Sebuah pabrik roti memproduksi roti dengan bahan baku tepung terigu. Banyaknya roti yang dihasilkan dengan x kg tepung terigu didefinisikan oleh $R(x) = x^2 + 3x$.

Tepung terigu yang digunakan pabrik tersebut diperoleh dari proses penggilingan gandum. Banyaknya tepung yang diperoleh dari x kg gandum didefinisikan oleh $T(x) = \frac{2}{3}x$ dalam kg.

Sementara itu, besar biaya untuk membeli x kg gandum didefinisikan oleh $G(x) = 2x - 1$ dalam ribu rupiah.

Banyak tepung yang diperlukan untuk menghasilkan 18 buah roti adalah...kg

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- E. 6

8. **Materi: Fungsi**

Sebuah pabrik roti memproduksi roti dengan bahan baku tepung terigu. Banyaknya roti yang dihasilkan dengan x kg tepung terigu didefinisikan oleh $R(x) = x^2 + 3x$.

Tepung terigu yang digunakan pabrik tersebut diperoleh dari proses penggilingan gandum. Banyaknya tepung yang diperoleh dari x kg gandum didefinisikan oleh $T(x) = \frac{2}{3}x$ dalam kg.

Sementara itu, besar biaya untuk membeli x kg gandum didefinisikan oleh $G(x) = 2x - 1$ dalam ribu rupiah.

Banyak gandum yang diperoleh dengan biaya n ribu rupiah adalah...

- A. $n + \frac{1}{2}$
- B. $\frac{n+1}{2}$
- C. $\frac{n-1}{2}$
- D. $n - \frac{1}{2}$
- E. $n - 2$

9. **Materi: Fungsi**

Sebuah pabrik roti memproduksi roti dengan bahan baku tepung terigu. Banyaknya roti yang dihasilkan dengan x kg tepung terigu didefinisikan oleh $R(x) = x^2 + 3x$.

Tepung terigu yang digunakan pabrik tersebut diperoleh dari proses penggilingan gandum. Banyaknya tepung yang diperoleh dari x kg gandum didefinisikan oleh $T(x) = \frac{2}{3}x$ dalam kg.

Sementara itu, besar biaya untuk membeli x kg gandum didefinisikan oleh $G(x) = 2x - 1$ dalam ribu rupiah.

Banyak roti yang dapat dihasilkan dengan menggiling m kg gandum adalah...

- A. $\frac{4}{9}m^2 + 2m$
- B. $\frac{4}{9}m^2 - 2m$
- C. $\frac{2}{9}m^2 + 2m$
- D. $\frac{2}{3}m^2 - 2m$
- E. $\frac{2}{3}m^2 + 2m$





10. Materi: Fungsi

Sebuah pabrik roti memproduksi roti dengan bahan baku tepung terigu. Banyaknya roti yang dihasilkan dengan x kg tepung terigu didefinisikan oleh $R(x) = x^2 + 3x$.

Tepung terigu yang digunakan pabrik tersebut diperoleh dari proses penggilingan gandum. Banyaknya tepung yang diperoleh dari x kg gandum didefinisikan oleh $T(x) = \frac{2}{3}x$ dalam kg.

Sementara itu, besar biaya untuk membeli x kg gandum didefinisikan oleh $G(x) = 2x - 1$ dalam ribu rupiah.

Biaya yang digunakan untuk membuat 28 buah roti adalah...ribu rupiah

- A. 10
- B. 11
- C. 12
- D. 13
- E. 14

11. Materi: Fungsi

Sebuah pabrik roti memproduksi roti dengan bahan baku tepung terigu. Banyaknya roti yang dihasilkan dengan x kg tepung terigu didefinisikan oleh $R(x) = x^2 + 3x$.

Tepung terigu yang digunakan pabrik tersebut diperoleh dari proses penggilingan gandum. Banyaknya tepung yang diperoleh dari x kg gandum didefinisikan oleh $T(x) = \frac{2}{3}x$ dalam kg.

Sementara itu, besar biaya untuk membeli x kg gandum didefinisikan oleh $G(x) = 2x - 1$ dalam ribu rupiah.

Apabila setiap roti dijual dengan harga Rp1.000,00, keuntungan yang diperoleh dengan menggiling 9 kg gandum yang dibeli adalah...ribu rupiah

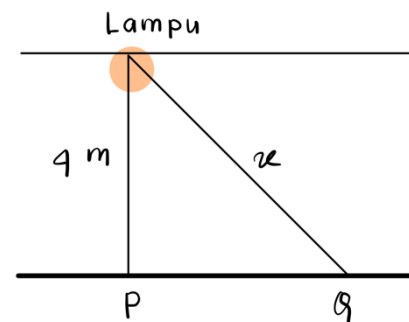
- A. 27
- B. 29
- C. 33
- D. 37
- E. 41

12. Materi: Persamaan

Intensitas suatu lampu pada titik tertentu ditentukan oleh daya lampu (L) dalam watt dan jarak titik tersebut ke lampu (x) dalam m.

$$I = \frac{L}{x^2}$$

Pada langit-langit ruangan terpasang lampu. Tinggi ruangan tersebut adalah 4 m.



Intensitas cahaya lampu pada titik P apabila daya lampu adalah 100 watt adalah...watt/m²

- A. $5\frac{1}{4}$
- B. $6\frac{1}{4}$
- C. $5\frac{3}{4}$
- D. $6\frac{3}{4}$

$$I = \frac{100}{4^2} \quad I = \frac{100}{16} = 6\frac{4}{16} = 6\frac{1}{4}$$





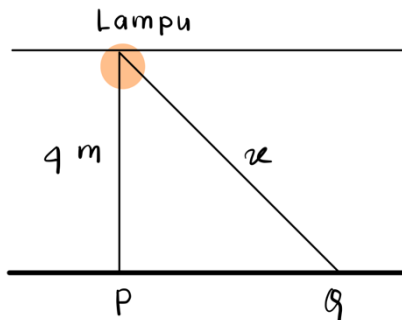
E. $7\frac{1}{4}$

13. Materi: Persamaan

Intensitas suatu lampu pada titik tertentu ditentukan oleh daya lampu (L) dalam watt dan jarak titik tersebut ke lampu (x) dalam m.

$$I = \frac{L}{x^2}$$

Pada langit-langit ruangan terpasang lampu. Tinggi ruangan tersebut adalah 4 m.



$L_{\text{luas}} = 3^2\pi = 9\pi$

Jika daya lampu 100 watt luas daerah pada lantai yang setiap titiknya menerima intensitas cahaya minimal 4 watt/m² adalah... π m²

- ☒ A. 9
- ☒ B. 16
- C. 25
- D. 36
- E. 49

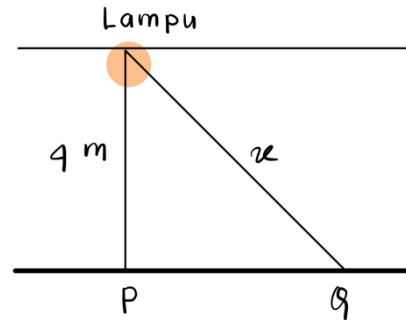
$\frac{100}{x^2} \geq 4$
 $4x^2 \leq 100$
 $x^2 - 25 \leq 0$
 $(x-5)(x+5)$
 $0 \leq x \leq 5$
 $5^2 = 4^2 + a^2$
 $25 = 16 + a^2$
 $a^2 = 25 - 16$
 $a^2 = 9$
 $a = \sqrt{9} = 3$

14. Materi: Persamaan

Intensitas suatu lampu pada titik tertentu ditentukan oleh daya lampu (L) dalam watt dan jarak titik tersebut ke lampu (x) dalam m.

$$I = \frac{L}{x^2}$$

Pada langit-langit ruangan terpasang lampu. Tinggi ruangan tersebut adalah 4 m.



Jika daya lampu 100 watt luas daerah pada lantai yang setiap titiknya menerima intensitas cahaya antara 4 watt/m² dan 5 watt/m² adalah...m²

- A. $\sqrt{18} \leq x \leq 5$
- B. $\sqrt{20} \leq x \leq 4$
- C. $\sqrt{15} \leq x \leq 4$
- D. $\sqrt{18} \leq x \leq 4$
- E. $\sqrt{20} \leq x \leq 5$

15. Materi: Persamaan

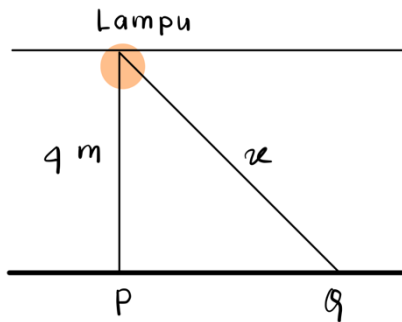
Intensitas suatu lampu pada titik tertentu ditentukan oleh daya lampu (L) dalam watt dan jarak titik tersebut ke lampu (x) dalam m.

$$I = \frac{L}{x^2}$$





Pada langit-langit ruangan terpasang lampu. Tinggi ruangan tersebut adalah 4 m.



Jika daya lampu 100 watt luas daerah pada lantai yang setiap titiknya menerima intensitas cahaya antara 4 watt/m^2 dan 5 watt/m^2 adalah... m^2

- A. 4π
- B. 5π
- C. 6π
- D. 7π
- E. 8π

